

Engenharia de Software para IA

Do processo ao produto: qualidade, rigor e responsabilidade em sistemas com componentes de inteligência artificial

Estrutura da Unidade Curricular

A unidade curricular está organizada em cinco tópicos que constroem progressivamente a competência de criar software de qualidade em sistemas onde a IA faz parte da solução:

- 01** Conceitos Fundamentais da Engenharia de Software para IA
- 02** Engenharia de Requisitos para IA
- 03** Modelação de Sistemas para IA
- 04** Desenho de Software para IA
- 05** Testes de Software para IA

Tópico 01

Conceitos Fundamentais

Compreender as diferenças cruciais entre a Engenharia de Software tradicional e a Engenharia de Software para Sistemas Inteligentes.

O que é Engenharia de Software?

Mais do que apenas programar

"A aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável ao desenvolvimento, operação e manutenção de software."

— IEEE Standard Glossary

Sistemática

Não é improviso. Segue processos definidos e repetíveis para garantir qualidade consistente.

Disciplinada

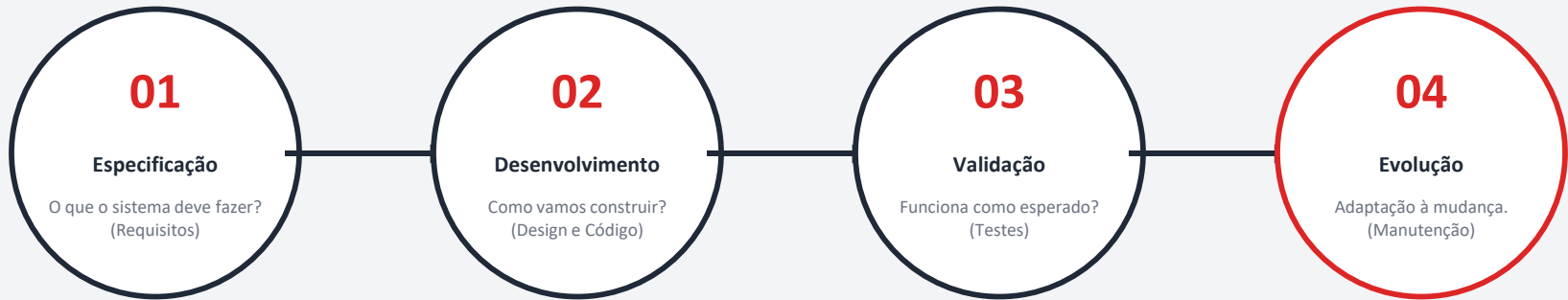
Exige rigor na documentação, testes e gestão de configuração.

Quantificável

Medimos o progresso e a qualidade através de métricas objetivas, não de "achismos".

O Processo de Desenvolvimento

As 4 fases fundamentais



Estas atividades existem em qualquer metodologia, seja Waterfall ou Agile.

O que muda com a IA?

Do determinismo à probabilidade

Software Tradicional

Determinístico

O mesmo input gera sempre o mesmo output. A lógica é explícita (if/else).

Foco no Código

A qualidade depende da arquitetura e da limpeza do código.

Especificação Clara

Sabemos exatamente o que o sistema deve fazer antes de começar.

Software com IA

Probabilístico

O output pode variar. O sistema "aprende" e pode errar (alucinações).

Foco nos Dados

A qualidade depende tanto do código como dos dados de treino e dos prompts.

Exploratório

Descobrimos as capacidades e limitações do modelo durante o desenvolvimento.

Processo Incremental e Iterativo

A melhor abordagem para projetos de IA



"Não tente construir o sistema perfeito de uma vez. Construa algo pequeno que funcione, aprenda com ele e melhore na próxima iteração."

Artefactos de Software

O que produzimos além do código?



Documentação

Especificação de requisitos, diagramas de arquitetura, manuais de utilizador e comentários no código.



Configuração

Scripts de build, ficheiros de ambiente (env vars), Dockerfiles e pipelines de CI/CD.



Testes

Casos de teste, scripts de automação, dados de teste (datasets) e relatórios de execução.



Dados e Modelos

Em IA, os datasets de treino/validação e os pesos do modelo treinado são artefactos críticos e versionados.

Caso Guia

Um exemplo prático para acompanhar o manual

Sistema de Classificação de Spam



Vamos usar este exemplo ao longo de todo o manual para ilustrar os conceitos. O objetivo é construir uma API que recebe um email e decide se é Spam ou Ham (Legítimo).

Input: Texto

Output: Classificação (0/1)

Modelo: IA Simples

Porquê este exemplo?

É simples o suficiente para entender rapidamente, mas complexo o suficiente para exigir requisitos, arquitetura, testes e gestão de dados.

A Problemática da IA

Desafios éticos e técnicos



Viés (Bias)

Os modelos aprendem com dados históricos que podem conter preconceitos. Se não formos cuidadosos, o software perpetua injustiças.



Opacidade

Muitas vezes não sabemos *porquê* o modelo tomou uma decisão (Black Box). Isso dificulta a depuração e a confiança.



Data Drift

O mundo muda. Um modelo treinado com dados de 2020 pode não funcionar bem em 2024. O software degrada-se silenciosamente.



Privacidade

Os modelos podem memorizar dados sensíveis do treino e revelá-los inadvertidamente.

Risco e Conformidade

Níveis de risco segundo o EU AI Act

Risco Inaceitável

Proibidos. Ex: Social Scoring, manipulação subliminar, reconhecimento facial em tempo real em espaços públicos.

Alto Risco

Regulados estritamente. Ex: Infraestruturas críticas, educação, emprego, serviços essenciais. Exigem avaliação de conformidade.

Risco Limitado

Obrigações de transparência. Ex: Chatbots (deve ser claro que é uma máquina), Deepfakes (devem ser marcados).

Nota: O nosso projeto de classificação de Spam enquadra-se geralmente em Risco Mínimo/Limitado, mas devemos sempre considerar a privacidade dos emails.